

# 全國科展各科作品評語總整理

## 台灣國際科展與全國科展 動物學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究熱忱

整體而言，生物科（含動物學）的作品充分展現了學生對生物的熱愛與敏銳的觀察力。

- **研究熱忱與深度：**許多作品是基於長時間的觀察或跨時域現象的統整。學生們在研究題材上展現了熱忱與用心，甚至有針對單一主題持續研究數年的作品。即使在疫情期間，學生們對生物科學探究的熱情也未受影響，研究深度甚至有所提升。
- **啟發性與價值：**許多研究呈現了生物與環境的互動及改變，並帶出人類活動對於生態的影響，極具啟發性。例如，有作品探討外來鳥類的分佈和數量會受到不同棲地和人為活動的影響。
- **主題取向：**學生傾向取材於生活領域之內的特有或區域性特有動植物進行探索，或進行大膽的假設及小規模的觀察驗證。

### 二、優點與研究創新性

動物學科的作品顯示了多樣化的研究方法與顯著的創新點：

#### 1. 認知與行為學突破：

- 在認知能力研究方面有驚人結果，例如，**斑龜**能夠成功辨別九比十的數量差異，此結果先前僅在靈長類身上發現。
- **虎斑烏賊**的捕食行為研究證實其除了具有整數數感外，也具有分數數感，且其辨別極限符合**韋伯定律**。

#### 2. 生態學與生物多樣性發現：

- 研究者發現馬祖地區有**黃鉤粉蝶**（台灣目前未記載的特別種蝴蝶）的蹤跡，引起了對該特有種蝴蝶生態習性的系統性研究。
- 在複雜的生物關係中有所發現，例如觀察到**簷下姬鬼蛛**的卵囊會被**稈蠅**幼蟲當作營養成分，顛覆了一般對於蜘蛛和昆蟲之間交互關係的認知。
- 有研究細緻地比較了**人工培育**和**野生孔雀魚**的性擇差異，推論人擇會對性擇有加成的作用。

#### 3. 形態、功能與生物力學分析：

- 針對昆蟲的**適應機制**進行了詳盡的比較研究，例如**睡蓮**蚌相較於其他陸生蚌蟲，其第二對腳的相對長度比例有所增長，且腳毛密度增加，使其能夠利用表面張力在水面站立和移動。
- 在**淡水螺類**的研究中，發現仰泳比水中爬行擁有近百倍的節能效益，且囊螺可單靠表面張力漂浮。
- 對於**紅腳細腰蜂**飛行的研究，以模擬實驗探討翅膀構造與懸停能力的關係，體現了生物仿生工程的潛力。

#### 4. 實驗設計的嚴謹性與廣度：

- 許多作品能夠從**環境問題的瞭解**出發，尋找文獻資料並動手研發產品。
- 針對單一物種進行了多面向的探討，例如**陸寄居蟹**的研究涵蓋棲地生態調查、生活習性觀察、3D 列印殼選殼行為，以及修補貝殼破洞的「寶貝計畫」。

◦ **無尾鳳蝶幼蟲保護色**的研究使用了麵粉和果凍假蟲，系統性測試了鳥類對飼料顏色的選擇性、保護色及假眼對存活率的影響。

### 三、建議與改進方向

評審團和研究者普遍認為，在科學嚴謹性、數據處理和紀錄習慣方面，仍有加強的空間：

#### 1. 數據分析與統計方法：

- 應加強實驗數據誤差分析及有效數字的科學蘊含。
- 對於生物性實驗（誤差較大），同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並包含平均誤差來協助判定組間差異。
- 應以數據回歸分析探討物理意義。
- 農業與食品學科（也適用於生物科）的作品，建議再深入瞭解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

#### 2. 實驗模型與自製工具的驗證：

- 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。
- 若使用自製工具進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

#### 3. 基礎知識與研究邏輯：

- 普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，建議**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技仍奠基於最基礎的知識上。
- 需要能夠用**具有邏輯的方式**，來推論自己研究的價值以及可能的影響，這是研究是否能受到關注的關鍵。

#### 4. 實驗紀錄與科學態度：

- 實驗記錄本應養成良好的**立即記錄習慣**。
- 常見缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及使用**鉛筆**（易修改，無法判定是否事後修改數據）。

#### 5. 未來展望：

- 對於無法產生確切結論之數據，應提出**可能性討論**。
- 應持續研究，例如對於**紅麴菌**在蜜蜂群體健康中扮演的角色、以及如何進入蜂巢的機制。
- 在蛙類研究中，雖然行為學研究瑣碎無聊，但結果通常相當有趣，應致力於將行為**量化**。
- 應將研究成果應用於**保育議題**，例如將蛙類熱點資料回饋給保育單位，確保研究與道德之間取得平衡。

## 台灣國際科展 全國科展 植物學科 作品評語總整理

您好，根據您查詢「台灣國際科展（TISF）與全國科展（NSF）植物學科作品評語總整理」的需求，以下彙整資料中涵蓋生物科、農業與食品學科以及部分生活與應用科學科中針對植物學研究的總體評語、主要優點與創新性，以及具體改進建議。

---

### 台灣國際科展與全國科展 植物學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究特點

生物科（含植物學）的作品普遍展現出學生對生物的熱愛與敏銳的觀察力。

- **研究熱忱與啟發性：**許多作品是基於長時間的觀察，或對單一主題保持持續性的研究熱情（甚至數年）。研究內容常涉及生物與環境的互動及改變，並帶出人類活動對於生態的影響，極具啟發性。
- **主題與取材：**學生傾向於取材自生活領域之內的題材，例如日常香料作物（九層塔）、夏季蔬菜（皇宮菜）、常見水生植物（蓮）、或特有動植物進行探索。
- **研究深度：**即使在疫情期間，學生的研究深度仍有所提升。研究者會進行大膽的假設，並透過小規模的觀察驗證。
- **應用價值：**農業與食品學科的作品在創意與設計方面有所進步，許多主題具創新性或商業應用價值，部分優秀作品甚至具有專利申請的潛力。

#### 二、主要優點與研究創新性（Plant Science Strengths）

植物學科作品在微觀生理機制、結構功能、遺傳育種及環境應用等方面展現出多項創新與深入探討：

##### 1. 植物結構與生理機制研究：

- **逆境適應（乾旱）：**針對皇宮菜（夏季作物）的耐旱性研究發現，其在缺水逆境下，氣孔密度和氣孔係數顯著增加，並且有氣孔成簇排列的現象（氣孔簇形成）。這被視為皇宮菜因應外界水分變化的耐旱表現，並被提出作為作物栽植節用水資源的新標誌。

- **次級代謝物與防禦：**探討植物次級代謝物單寧酸是否可製成生物農藥，並用以防治蚜蟲。

- **植物運動與感應：**

- 研究南國田字草的睡眠運動及觸發運動機制，探索氣孔的閉合、鉀/鈉離子、酸鹼性，以及葉柄構造與運動的關係。

- 探討羽葉的上舉運動（非睡眠運動），發現此運動由光能引發，且藍光與UV-A光譜區段是促發上舉運動的關鍵光線。

- 探討含羞草等膨壓植物是否能「覺知」人體觸摸，嘗試利用電容微擾量測量植物對外界刺激的物理反應。

- **植物構造與仿生：**研究蓮葉柄中能抽出絲束的螺紋導管（次生細胞壁增厚物質），並比較其製成的蓮絲與蠶絲在保暖性、吸水性、耐酸鹼性等方面的特性，發現蓮絲在環保和吸水性上較佳。

- **養分吸收機制：**探討植物如何提高鐵的利用效率，並研究植物根部如何改變根圈環境來控制鐵吸收的有效性，這是植物生長的重要關鍵之一。

## 2. 農業與應用科學（節水、環保、育種）：

- **繁殖與發芽機制：** 透過實驗探討鳥類啄食對於榕屬植物種子發芽所扮演的角色，包括種子是否需經過鳥類消化道或僅是分離果實。

- **農藝優化：** 透過實驗驗證**九層塔剪去頂芽**（頂芽優勢移除）是否確實能促進側枝生長，增加葉片面積，以提高賣相和採集量。

- **遺傳育種：** 運用**免疫螢光染色技術**分析不同玉米品系在減數分裂時**遺傳重組**發生的數目，發現其差異顯著，有助於未來加速優良玉米品種的育成。

- **永續材料：** 研發**透明木材**，探討其製作變因，並測量其透光度、密度、抗拉強度和耐熱性，期望應用於太陽能發電或保溫散熱。

- **廢棄物再利用：** 有作品嘗試利用**絲狀藻類**製作**藻紙**，以減少廢棄物，並比較藻紙與市售紙張的抗張力性、吸水性等性質差異。

## 三、建議與改進方向（Critiques and Future Directions）

評審團和研究者普遍指出，植物學相關的實驗作品（通常歸類於生物科或農業與食品學科）在科學嚴謹性、數據處理和基礎理論方面仍有加強空間：

### 1. 數據分析與統計方法加強：

- 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法來分析實驗結果，以便做出更符合科學證據的論述。

- 對於生物性實驗（通常誤差較大），必須確保同一次實驗的每個組別都有**多重覆的樣本值**，並包含平均誤差來協助判斷組間差異是否達到顯著水平。

- 應加強實驗數據的誤差分析及有效數字的科學蘊含。

### 2. 知識深度與邏輯推論：

- 學生普遍存在「**知其然，而不知其所以然**」的情況。建議學生應**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技都是建立在最基礎的知識之上。

- 研究者必須學習用**具有邏輯的方式**來推論自己研究的價值和可能的影響，這是研究是否能獲得關注的關鍵。

- 對於無法產生確切結論的數據，應**提出可能性討論**，而非僅作總結。

### 3. 實驗儀器與設計的嚴謹性：

- 若使用**自製工具**進行量測，應**加強了解自製儀器的限制**，並對工具進行校正，以確保實驗數據的可信度。

- 自行發展出來的測試模式，應進行基本的**穩定性測試**，並使用**正負控制組**來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

### 4. 研究紀錄與報告呈現：

- 實驗報告多以**原始數據**形式呈現。建議應透過**圖表整理與分析**，去蕪存菁後再呈現，以大大提升表達效果。

- 應養成良好的**立即記錄習慣**。常見的紀錄缺失包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**（易遺失或無法追溯）以及使用**鉛筆**（無法判定是否事後修改數據）進行記錄。

### 5. 未來展望與應用：

- 建議探討研究成果在其他應用方面的潛力，例如將耐鹽植物**冰花**的研究應用於鹽鹼地改良。

- 在植物電位研究方面，未來可進一步探討生物間微弱電流如何有效引起含羞草或捕蟲植物的反應。

。對於**皇宮菜**的耐旱研究，建議未來可探討在不同生長階段的抗旱性差異，以及調控氣孔發育和運動的**訊號分子機制**。

## 台灣國際科展 全國科展 醫學與健康學科 作品評語總整理

根據您對「台灣國際科展（TISF）與全國科展（NSF）醫學與健康學科作品評語總整理」的查詢，以下彙整資料中涵蓋生物科、化學科、生活與應用科學科，以及與人類健康、行為和認知相關研究的評語、優點及建議。

---

### 台灣國際科展與全國科展 醫學與健康學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究特點

醫學與健康學科（通常包含於生物醫藥、化學生物學、或生活與應用科學）的作品展現了高度的研究熱情和創新思維。

- **質與量的提升**：在化學生物學和生技醫藥領域的作品數量有所增加，並且研究的質與量相當優異。
- **主題多元與創新**：研究主題範圍廣泛，涵蓋奈米材料、生醫工程、永續科技，以及從生活經驗與需求出發的創意構想，具有**生活應用價值與發展潛力**。
- **跨領域趨勢**：許多研究是**跨領域**的，學生們能夠提出創新的解決方案。
- **商業與專利潛力**：部分優秀作品（尤其是應用科學或食品相關）已具有**專利申請之潛力**。

#### 二、優點與研究創新性（Health and Medical Strengths）

醫學與健康學科的作品在診斷技術、傳統醫學探討、神經認知科學及公共衛生領域皆有獨特發現：

##### 1. **AI 與診斷技術應用**：

- 開發**人工智慧軟體進行中醫手診**，透過觀察手部變化對全身狀況進行初步評估，特別針對**肝病**的早期檢測，旨在提供一般民眾自我健康檢測工具，降低罹患高致命性疾病的風險。
- 有作品涉及**病毒防護分子對接模擬**的研究（生活與應用科學科）。
- 有研究探討**砷離子生物感測器**。

##### 2. **傳統醫學與食療科學驗證**：

- 探討原住民族傳統上認為**飛鼠小腸**（非糞便）有助於腸胃健康、緩解胃痛的說法，研究目的在於確認其是否具有科學根據，並探討療效來自於**益生菌**或**植物代謝物**。

##### 3. **神經與認知科學研究（模式生物應用）**：

- 以**蟑螂**為模式動物，研究壓迫其頭部、胸部、腹部神經節或後足基節肌肉，對後足反射行為、代謝生理（耗氧率、二氧化碳產率、呼吸商）及**心臟運動**的影響。研究證明不同部位神經節受物理性抑制會產生不同現象，有望應用於**人類醫學**的物理性麻痺治療（如「點穴」）。
- 探討**動物模型**用於研究人類**焦慮症與抑鬱症**的可行性，並討論了倫理、成本和物種差異的侷限性。
- 研究不同聲音（音樂類型、廣播語言）**注意力及數串記憶力**的影響。

#### 4. 公共衛生與健康生活研究：

- 研究**甜食種類和含糖量**對**牙菌斑生成**的影響，並比較不同牙刷的潔牙效果，旨在設計最適合兒童使用的牙刷。
- 研究**渦蟲捕食白線斑蚊幼蟲**的行為及黏液的纏繞效果，評估其作為**生物防治法**控制病媒蚊族群數量，以防治登革熱和茲卡病毒。
- 在化學科作品中，有解決**癌症治療**應用相關問題的研究。

#### 5. 社會心理健康探討：

- 透過實地實驗探討**旁觀者助人行為**，特別是在**欺凌弱勢者**的社會常規違反情境下，發現弱勢者獲得的幫助率最低，推測民眾可能持有「罪有應得」的心態，並輕忽**言語霸凌**的嚴重性。
- 研究消費者是否願意為具備**公益性質**（幫助身心障礙孩童）的商品付出更高金額，並探討背景變項（如年齡、感情狀態、子女/寵物飼養狀況）與**同情心**的相關性。
- 探討**國際觀、文化智商與國際地理知識**的相關性，認為這些是培養個人在全球化時代成功融入不同文化所需的重要能力。

#### 三、建議與改進方向（Critiques and Future Directions）

針對醫學與健康學科（含應用科學與生物醫藥）的作品，評審和研究者普遍提供以下建議：

##### 1. 基礎知識與理論深度不足：

- 學生普遍存在「知其然，而不知其所以然」的狀況。
- 建議**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技仍奠基於最基礎的知識上。
- 需要能夠用具有**邏輯的方式**，來推論自己研究的價值以及可能的影響，這是研究是否能受到關注的關鍵。

##### 2. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

- 由於生物性實驗的誤差通常較大，建議同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並包含平均誤差來協助判定組間差異。
- 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。
- **自行發展出來的測試模式**，應進行基本的**穩定性測試**，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。
- 若使用**自製工具**進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

##### 3. 研究紀錄的科學習慣：

- 實驗紀錄本應養成良好的**立即記錄習慣**。
- 常見的紀錄缺點包括**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及使用**鉛筆**（易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。

##### 4. 未來展望與應用延伸：

- 對於**蟑螂神經節壓迫**的研究，建議未來擴大到其他種類的昆蟲和**小型哺乳類**，並增加樣本數，以提高結果的說服力及應用性。
- 對於**飛鼠腸道菌群**的研究，期望能進一步**保存和發揚**這項珍貴的文化遺產。

。在社會科學研究中，建議後續研究能使用其他客觀的衡量方式，而非僅依賴受試者自評，以避免個人因素造成的偏誤。

## 台灣國際科展 全國科展 生物化學學科 作品評語總整理

您查詢的是「台灣國際科展（TISF）與全國科展（NSF）生物化學學科作品評語總整理」。

生物化學（Biochemistry）在科展中通常涵蓋於化學生物學、生物科、農業與食品學科，或生技醫藥領域。以下將根據資料來源，彙整這些領域作品的評語、優點與建議。

---

### 台灣國際科展與全國科展 生物化學學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究優勢

化學生物學和生技醫藥領域的作品在近年的科展中呈現數量增加，且研究的質與量相當優異。整體作品主題多元，充滿創意，並已跳脫高中化學書籍的束縛。

- **跨領域與創新性：**許多研究是高度跨領域的，包括奈米材料、生醫工程、以及永續科技。學生們能從環境問題的瞭解出發，尋找文獻資料並動手研發產品。
- **研究深度：**學生們能夠保持對研究的熱忱，並探討具備一定深度的科學問題。
- **應用價值：**部分作品具有實用價值與發展潛力，例如，有作品在農業與食品學科已具有專利申請之潛力。

#### 二、具體創新與生物化學相關主題

生物化學相關的作品經常圍繞著分子機制、代謝途徑、發酵過程、以及藥物/生物活性物質的探討：

##### 1. 代謝與調控機制研究：

。 **植物鐵吸收機制：**有研究探討植物根部如何改變根圈環境來控制鐵吸收的有效性，以提高植物對鐵的利用效率，這對於人類鐵攝取量及健康問題具有影響。

。 **遺傳重組與分子技術：**研究利用免疫螢光染色技術分析不同玉米品系在減數分裂時遺傳重組發生的數目，結果發現品系間差異顯著，顯示不同種源可能帶有差異性的重組調控相關基因。

##### 2. 生物活性物質與應用：

。 **傳統食療的科學驗證：**研究探討原住民族食用的飛鼠小腸是否真能緩解胃痛，並旨在釐清療效來自於食糜中的益生菌，還是飛鼠消化食物後產生的植物代謝物。此研究計畫也將測試其抑制大腸桿菌的能力及抗發炎效果。

。 **生物防治與植物次級代謝物：**有研究探討植物次級代謝物單寧酸是否能製成生物農藥，用以防治蚜蟲。單寧酸可能會造成吸食性害蟲（如蚜蟲）的口器阻塞，屬於吸食型（胃毒殺）的分泌物。

。 **發酵與酵素作用：**針對毛氈苔黏液的研究，探究其黏液中的消化酶（酵素）抑制酵母菌的發酵能力。

。 **模式生物與生化分析：**嘗試利用大生熊蟲作為模式生物，檢測蔬菜中的硝酸鹽含量，並計畫透過染色、蛋白質與抗氧化分析，探討大生熊蟲在實際應用時的耐受機制。

### 3. 生技醫藥與疾病解決方案：

- 化學科作品中有解決癌症治療應用相關問題的研究。

#### 三、建議與改進方向（科學嚴謹性）

評審委員對生物化學或跨領域科學研究的嚴謹性提出了多項一致的建議：

#### 1. 理論基礎與知識廣度：

- 普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情況。建議學生需增加知識的廣度，因為最尖端的科技是奠基於最基礎的知識上。
- 應培養創新規劃及數據整理與論證能力。
- 學生需學會用具有邏輯的方式，推論研究的價值與可能的影響，這是研究是否能受到關注的關鍵。

#### 2. 實驗設計與數據分析：

- 加強實驗數據誤差分析及有效數字的科學蘊含。
- 由於生物性實驗的誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並包含平均誤差來協助判定組間差異是否顯著。
- 應深入了解實驗設計與數據分析的理論基礎，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

#### 3. 儀器與測試模式的驗證：

- 若使用自製工具進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。
- 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

#### 4. 研究紀錄習慣：

- 應養成良好的立即記錄習慣。
- 常見的紀錄缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆（易修改，無法判定是否事後修改數據）等。

## 全國科展 動物學科 作品評語總整理

您詢問的是「全國科展 (NSF) 與台灣國際科展 (TISF) 動物學科 作品評語總整理」。

動物學科的研究通常涵蓋於生物科或生活與應用科學科中，作品普遍展現出學生對動物行為、生態及生理機制的高度熱忱與深入探究。

---

### 全國科展與國際科展 動物學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究特點

動物學科的作品充分展現了學生的研究熱忱、敏銳的觀察力和持續性的探究精神。

- 研究基礎：許多作品是奠基於長時間的觀察或跨時域現象的統整之上。
- 啟發性與價值：優秀作品能深入呈現生物與環境的互動，並帶出人類活動對於生態的影響，極具啟發性。



- **主題趨勢：** 學生傾向於取材自生活領域之內的特有或區域性特有動物進行深入探索。在研究題材上展現了熱忱與用心。
- **研究方法：** 即使面對疫情挑戰，學生們對生物科學探究的熱情依然高昂，研究深度有所提升。

## 二、優點與研究創新性 (Notable Zoological Achievements)

動物學科作品的創新性體現在行為認知、生態關係、結構功能及應用科學等多個方面：

### 1. 認知與行為學 (Cognition & Ethology)：

- **數量感知：** 臺灣原生淡水龜種**斑龜**的研究結果驚人地顯示，牠們能夠成功辨別九比十的數量差異，此能力先前僅在靈長類身上發現過。研究也發現斑龜的數感認知表現符合**韋伯率**，並且具有學習能力。
- **分數數感：** 針對**虎斑烏賊**捕食行為的研究，透過量化獵物體長的變因，證實烏賊除了具有整數數感外，也具有**分數數感**。
- **性擇研究：** 對**孔雀魚**的研究比較了人工培育族群和野生族群的擇偶條件，推論**人擇**（保留鮮豔個體）會對性擇有加成的作用。
- **社群行為：** 發現**長腳捷蟻**具有「超級聚落」現象，不同區域的工蟻不僅不會互相攻擊，甚至會**群聚圍繞**在不同區活蟻后周圍，推測是受到蟻后釋放的費洛蒙所控制。
- **棲地選擇與行為：** 探討**梅氏長海膽**的棲息行為，發現牠們明顯偏好狹長型的石洞。
- **防禦機制：** 研究**無尾鳳蝶幼蟲**的防禦機制，使用麵粉和果凍假蟲系統性測試了鳥類對飼料顏色的選擇性、保護色及假眼對存活率的影響。

### 2. 生態學與生物多樣性 (Ecology & Biodiversity)：

- **發現特有種：** 發現馬祖地區有**黃鉤粉蝶**的蹤跡，該蝶種台灣目前尚未記載，引起了對其生態習性的系統性研究。
- **物種交互關係：** 觀察到**簷下姬鬼蛛**的卵囊會被**稗蠅幼蟲**當作營養成分，顛覆了一般對於蜘蛛和昆蟲之間互為捕食者及被捕食者的交互關係。
- **環境影響：** 對**橋上蜘蛛**（如黃姬鬼蛛、大長腳蛛）的研究發現，**人造燈條**會吸引昆蟲，進而影響蜘蛛的結網率和位置，有利於牠們捕食。
- **生物防治：** 探討**渦蟲**捕食**白線斑蚊幼蟲**的行為，發現渦蟲分泌的黏液能將幼蟲纏住，評估其作為登革熱等病媒蚊的生物防治法可行性。
- **保育與棲地：** 針對**陸寄居蟹**進行了全面的研究，包括棲地生態調查、生活習性觀察、使用 3D 列印殼進行選殼行為，以及嘗試修補破損貝殼的「寶貝計畫」。

### 3. 形態、功能與生物力學 (Morphology & Biomechanics)：

- **節能運動：** 比較淡水螺類（囊螺和椎實螺）的運動，發現囊螺可單靠表面張力漂浮，而仰泳比水中爬行擁有近百倍的節能效益。
- **水中適應：** 深入研究**睡蓮蚌**的水中站立和移動能力，發現其第二對腳的相對長度比例有所增長，且腳毛密度增加，使其能夠利用**表面張力**在水面上站立和移動，展現對水域生活的強大適應性。

- **仿生力學**：對**紅腳細腰蜂**飛行的研究，以模擬實驗探討翅膀構造、紋路造型與懸停能力的關係。

- **骨骼結構**：探討**褐飛蝨**後足轉節上的**機械齒輪構造**，觀察若蟲與成蟲時期齒輪的數目差異。

#### 4. 傳統醫學與應用 (Ethnobotany & Biomedical Models)：

- **傳統食療**：探討原住民族食用的**飛鼠小腸**是否真具有緩解胃痛的科學根據，並研究療效來自於**益生菌**或**植物代謝物**，以保存這項文化遺產。

- **神經麻痺模型**：以**蟑螂**為動物模型，研究壓迫其神經節對後足反射行為、代謝生理和心臟運動的影響，證明不同部位的神經節受到物理性抑制會產生不同現象，有望應用於**人類醫學的物理性麻痺治療**。

#### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

儘管作品表現優異，評審團針對研究的**科學嚴謹性**和**基礎方法論**提出了幾項共同建議：

##### 1. 數據分析與統計方法：

- 對於生物性實驗（通常誤差較大），同一次實驗的每個組別需要有多重覆的**樣本值**，並包含平均誤差來協助判定組間差異是否顯著。

- 應深入瞭解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

- 應加強實驗數據的誤差分析及有效數字的科學蘊含。

##### 2. 實驗模型與自製工具的驗證：

- 若使用**自製工具**進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並進行校正，以增加實驗數據的可信度。

- **自行發展的測試模式**應進行基本的**穩定性測試**，並使用**正負控制組**來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

##### 3. 基礎知識與研究邏輯：

- 學生常有「知其然，而不知其所以然」的現象。建議研究者應**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技奠基於最基礎的知識之上。

- 需要能夠用具有**邏輯的方式**，來推論自己研究的價值以及可能的影響，這是研究是否能受到關注的關鍵。

- 對於無法產生確切結論的數據，應**提出可能性討論**。

##### 4. 實驗紀錄與報告呈現：

- 應養成良好的**立即記錄習慣**。常見的紀錄缺失包括：**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及使用**鉛筆**（無法判定是否事後修改數據）等。

- 在報告的呈現上，多以**原始數據**形式出現，建議應透過圖表整理與分析，**去蕪存菁**後再呈現，以大大提升表達效果。

##### 5. 未來展望與應用：

- 針對**蟑螂神經節壓迫**的研究，建議未來擴大到其他種類的昆蟲和**小型哺乳類**，並採用更多的樣本，以提高實驗結果的說服力及應用性。

- 在行為學研究中，建議應致力於將行為**量化**，因為行為學的研究雖然瑣碎無聊，但結果通常相當有趣。

## 全國科展 植物學科 作品評語總整理

根據您查詢的「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）植物學科 作品評語總整理」，以下彙整了來自生物科、農業與食品學科以及生活與應用科學科中，針對植物學研究作品的整體評語、優點及建議。

---

### 台灣國際科展與全國科展 植物學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究熱忱

整體而言，植物學科作品展現了學生對自然科學的熱愛與敏銳的觀察力。

- **主題取向：** 學生傾向於取材自生活領域之內的題材（如九層塔、夏季作物），或針對台灣特有或區域性特有動植物進行探索，。
- **研究熱忱與深度：** 許多作品是基於長時間的觀察或跨時域現象的統整。學生們展現了對單一主題持續性的研究熱情（甚至數年），並且能夠進行大膽的假設及小規模的觀察驗證。
- **應用與創新：** 農業與食品學科的作品，在創意與設計方面有所進步，許多主題具創新性或商業應用價值，部分優秀作品已具有專利申請的潛力。

#### 二、優點與研究創新性 (Strengths and Innovation)

植物學相關作品在微觀生理、形態功能和育種技術方面，有多項深入探討：

##### 1. 結構與功能/生物材料探討：

- **蓮葉柄螺紋導管：** 研究蓮葉柄中能抽出絲束的螺紋導管（次生細胞壁增厚物質）。比較結果顯示，蓮絲在環保和吸水性、耐酸鹼性方面優於蠶絲，但保暖性、透氣性及耐重性較差，。
- **鳳仙花果實機制：** 探討鳳仙花果實「自力彈開」的物理機制。
- **蕨類攀爬與構造：** 研究海金沙葉軸的攀爬角度及規則，並比較其羽葉、毛葉腎蕨、鳳尾蕨葉片的氣孔、葉綠體數及木質部假導管差異，推測海金沙光合作用效率可能較高。

##### 2. 植物生理與逆境適應：

- **作物耐旱機制 (皇宮菜)：** 發現夏季作物皇宮菜在缺水逆境下，葉片氣孔密度和氣孔係數顯著增加，並出現氣孔成簇排列的現象，。此結果被認為是皇宮菜耐旱的生理適應表現，有望作為節水參考的新標誌，。研究也探討了復水處理後氣孔和蒸散作用的恢復情況。
- **植物運動與感應：**
  - 研究羽葉的上舉運動（非睡眠運動），發現此運動僅在白天發生，由光能引發，且藍光與 **UV-A** 光譜區段是促發上舉運動的關鍵光線。
  - 探討含羞草對人體觸摸的反應，透過電容微擾量測量植物對外界刺激的物理反應。
  - 探討蕨類南國田字草睡眠運動及觸發運動的機制。
- **養分吸收與代謝：** 研究植物根部如何改變根圈環境，以控制鐵的有效性，從而提高植物對鐵的利用效率。
- **生物農藥與防禦：** 探討植物次級代謝物單寧酸製成生物農藥的可能性，單寧酸可能透過造成吸食性害蟲（如蚜蟲）的口器阻塞來達到防治效果，。

### 3. 繁殖、育種與農業優化：

- **種子發芽機制：** 探討鳥類啄食對榕屬植物種子發芽的作用，究竟是促進發芽還是僅作為將種子與果實分離並散播到遠處的作用。

- **遺傳育種技術：** 運用免疫螢光染色技術分析不同玉米品系在減數分裂時遺傳重組發生的數目，發現差異顯著，有助於未來加速優良玉米品種的育成。

- **農藝優化：** 透過實驗探討九層塔剪去頂芽（移除頂芽優勢）是否能促進側枝生長，以提高採集量與賣相。

### 4. 環境與生態應用：

- **捕蟲植物生化作用：** 探究毛氈苔黏液中所含的消化酶（酵素）抑制酵母菌的發酵能力。

- **重金屬生物復育：** 研究水生植物滿江紅在金屬銅逆境下的生存策略，及其共生藍綠菌固氮能力的改變。

- **廢棄物再利用：** 嘗試利用絲狀藻類製作藻紙，並比較藻紙與市售紙張的抗張力性、吸水性等性質差異。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團建議植物學相關作品應著重於提升科學嚴謹性和基礎理論深度：

#### 1. 數據分析與統計方法：

- 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法來分析實驗結果。

- 對於生物性實驗（誤差較大），必須包含**多重覆的樣本值以及平均誤差**，以協助判定組間差異是否顯著。

- 應加強實驗數據的**誤差分析及有效數字的科學蘊含**。

#### 2. 實驗模型與工具驗證：

- 若使用**自製工具**進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

- 自行發展出來的測試模式，應進行基本的**穩定性測試**，並使用正負控制組來確定其評估的**敏銳度**，以強化數值測試的可信度。

#### 3. 知識深度與邏輯推論：

- 普遍存在「**知其然，而不知其所以然**」的狀況。建議學生應**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技仍奠基於最基礎的知識上。

- 研究者必須學習用**具有邏輯的方式**，來推論自己研究的價值以及可能的影響。

- 對於無法產生確切結論之數據，應提出**可能性討論**。

#### 4. 研究紀錄與報告呈現：

- 實驗紀錄本應養成良好的**立即記錄習慣**，避免使用活頁夾或鉛筆進行記錄，且應確保紀錄日期的完整性。

- 報告內容多以**原始數據**形式呈現，建議應透過**圖表整理與分析**，去蕪存菁後再呈現，以提升表達效果。

#### 5. 未來研究方向：

- 針對**皇宮菜耐旱研究**，未來可進一步研究在不同生長階段的**抗旱性差異**，以及**調控氣孔發育和運動的訊號分子機制**。

。在應用科學方面，可探討研究成果在其他領域的潛力，例如將冰花的研究應用於鹽鹼地改良。

。在植物電位研究中，可持續探討生物間微弱電流如何有效引起含羞草或捕蟲植物的反應。

## 全國科展 醫學與健康科 作品評語總整理

本彙整根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）醫學與健康學科」作品評語的需求，綜合資料中生物科、化學生物學、生技醫藥、生活與應用科學，以及社會行為研究等相關領域的評析。

---

### 台灣國際科展與全國科展 醫學與健康學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究趨勢

醫學與健康學科的作品，特別是化學生物學和生技醫藥領域，在近年科展中呈現數量增加，且研究的質與量相當優異。

- **創新與跨域性：**許多作品主題多元，充滿創意，並已跳脫高中化學書籍的束縛。研究涵蓋奈米材料、生醫工程、以及永續科技等跨領域主題。
- **應用價值：**許多研究從生活經驗與需求出發，發揮創意構想，研究成果完成度高，極具生活應用價值與發展潛力。
- **研究熱忱：**學生能夠在升學壓力下，保持對研究的熱忱，致力於主題的探究。

#### 二、優點與研究創新性 (Innovative Health and Biomedical Topics)

醫學與健康學科的作品涵蓋了分子生物學、診斷技術、傳統醫學科學驗證，以及社會心理健康等多個面向：

##### 1. 分子生醫與疾病機制研究：

- **奈米管應用：**探討藉由隧道奈米管（TNTs）傳遞 **Chromogranin-A** 對神經母細胞瘤細胞的影響及其相關機制。
- **蛋白聚集調控：**透過電腦模擬，研究天然物有機分子對於**胰島類澱粉蛋白（IAPP）**聚集的調控機制，此與第二型糖尿病等疾病相關，旨在為藥物開發提供參考。

##### 2. 智慧診斷與健康監測（AI & Sensing）：

- **中醫手診 AI 系統：**運用人工智慧讓機器學習手診原理，透過觀察手部變化對全身狀況做初步評估，特別針對**肝病**的早期檢測，旨在提供一般民眾自我健康檢測工具。
- **AI 視力檢測：**研發利用 **Yolov3 AI** 模型辨識受測者比劃的手勢，配合量測視力規則，達到**自動量測視力**的成效，期望協助醫護人員減少工作量。
- **足部健康：**探討坊間自我檢測**拇趾外翻（Hallux valgus）**精準性高、成本低、操作不繁雜的偵測方式，能容易辨識並顯示嚴重程度。
- **環境健康監測：**有研究涉及**砷離子生物感測器**的應用。

##### 3. 傳統醫學與食品科學驗證：

。飛鼠腸道菌群研究：探究原住民族傳統上認為生食飛鼠小腸（內含食糜而非糞便）有助於緩解胃痛的說法，實驗目的包括測試其發酵前後油脂成分變化、抑制大腸桿菌的能力，以及抗發炎效果，以保存和發揚這項珍貴文化遺產。

#### 4. 公共衛生與行為健康：

。病媒蚊防治：有研究從登革熱潛勢觀察著手，另有研究探討渦蟲捕食白線斑蚊幼蟲的行為，評估其作為生物防治法的可行性。

。牙齒健康：研究不同甜食種類和含糖量對牙菌斑生成的影響，並探討不同牙刷的潔牙效果，旨在設計出最適合兒童使用的牙刷。

。社會助人行為：透過實地實驗探討旁觀者在欺凌弱勢者情境下的助人行為，發現弱勢者獲得的幫助率最低，推測民眾可能抱持「罪有應得」的心態，並輕忽言語霸凌的嚴重性。

。消費與公益：探討消費者是否願意為具備公益性質（幫助身心障礙孩童）的商品付出較高金額。

。心理健康：研究香氛介入對國中生的課業壓力與身心健康是否產生影響，發現香氛對國中生無顯著影響，但能降低高中生課業壓力中的個人因素。

#### 5. 神經科學與模式生物（應用於醫學）：

。物理性麻痺機制：以蟑螂為模式動物，比較壓迫不同部位神經節（頭、胸、腹）或步足肌肉對後足反射、代謝生理（耗氧率、呼吸商）及心臟運動的影響，結果證明不同神經節受物理抑制會產生不同現象，有助於應用於人類醫學的物理性麻痺治療。

### 三、建議與改進方向 (Common Critiques)

評審團對醫學與健康學科作品的科學嚴謹性和方法論提出了幾項共同建議，這些建議對於提升研究品質至關重要：

#### 1. 實驗數據與統計分析：

。在實驗數值的分析部分，因生物性實驗的誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值以及平均誤差，方可協助判定組間是否存在差異。

。應再深入瞭解實驗設計與數據分析的理論基礎，並善用統計方法分析實驗結果，以做出更符合科學證據的論述。

#### 2. 儀器與測試模式的驗證：

。若使用自製儀器進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

。自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

#### 3. 研究紀錄與邏輯推論：

。應養成良好的立即記錄習慣。常見缺點包括：缺乏日期、使用活頁夾，以及使用鉛筆進行記錄（因易修改，無法判定是否事後修改數據）。

。學生需學會用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值以及可能的影響。

#### 4. 專業知識與應用限制：

。少數作品圖表引用應註明出處。

。應注意簡化之實驗與自然環境一定會有差異，因此實驗結果的應用應注意其限制。

。針對社會科學研究，後續研究可考慮加入**生理指標**（例如心率變異、唾液皮質醇檢測）或**質性研究**（例如深度訪談），以彌補量化研究的不足，並提供客觀的身體變化情形。

## 全國科展 生物化學科 作品評語總整理

您詢問的是「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）生物化學學科作品評語總整理」。

生物化學（Biochemistry）作品在科展中通常涵蓋於化學生物學、生技醫藥、生物科或農業與食品學科。以下將根據資料來源，彙整這些領域作品的**整體表現**、**具體創新**以及**評審建議**。

---

### 台灣國際科展與全國科展 生物化學學科作品評語總整理

#### 一、 總體表現與研究優勢

化學生物學和生技醫藥領域的作品在近年的科展中展現出**質與量的優異提升**。

- **跨領域與創新性**：許多作品主題多元且充滿創意，已經**跳脫高中化學書籍的束縛**。學生們能夠從環境問題的瞭解出發，尋找文獻資料並動手研發產品。研究涵蓋奈米材料、生醫工程及永續科技等高度**跨領域**主題。
- **熱忱與深度**：學生們能夠在升學壓力下，保持對研究的**熱忱**，致力於主題的探究。
- **應用潛力**：農業與食品學科的作品在**創意與設計**方面有所進步，許多主題具**創新性或商業應用價值**，部分優秀作品已具有**專利申請之潛力**。

#### 二、 具體創新與生物化學相關主題

生物化學相關作品在分子技術應用、生理機制探討和生物活性物質研究方面表現突出：

##### 1. 分子機制與遺傳學應用：

。 **植物鐵吸收調控**：有研究探討植物根部如何**改變根圈環境**，以控制鐵吸收的**有效性**，這對於提高植物對鐵的利用效率至關重要，同時也會影響人類的鐵攝取量及健康問題。

。 **玉米遺傳重組分析**：研究運用**免疫螢光染色技術**分析不同玉米品系在減數分裂時**遺傳重組**發生的數目。結果顯示差異顯著，暗示不同種源可能帶有差異性的**重組調控相關基因**，有助於未來加速優良玉米品種的育成。

##### 2. 生物活性與傳統醫學的科學驗證：

。 **傳統藥理驗證（飛鼠小腸）**：探討原住民族認為**飛鼠小腸**（內含食糜而非糞便）有助於**腸胃健康、緩解胃痛**的傳統經驗是否具有科學根據。研究目的包括比較發酵前後**油脂成分**的變化，並測試其**抑制大腸桿菌**的能力以及**抗發炎效果**。這項研究旨在釐清療效來自於**益生菌或植物代謝物**。

。 **消化酶與發酵作用**：研究毛氈苔（捕蟲植物）的黏液，想知道其中所含的**消化酶（酵素）**抑制酵母菌的**發酵能力**。這個研究是基於幾丁質是酵母菌細胞壁的成分之一，而毛氈苔黏液能分解昆蟲的幾丁質。

◦ **生物農藥開發：** 探討植物次級代謝物**單寧酸**是否能製成生物農藥，用以防治蚜蟲。單寧酸被推測會造成吸食性害蟲（如蚜蟲）的**口器阻塞**，屬於吸食型（胃毒殺）的分泌物。

◦ **電磁波與酵母菌活性：** 透過排水集氣法測量發酵氣體量，探討**磁場及聲波頻率**是否會影響酵母菌的活性，並嘗試以訊號產生器產生變動磁場頻率，驗證是否存在「**共振刺激**」作用。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審委員對生物化學及相關領域作品的嚴謹性提出以下普遍建議：

#### 1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

◦ 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法來分析實驗結果，以便做出更符合科學證據的論述。

◦ 對於生物性實驗（通常誤差較大），同一次實驗的每個組別需要有多重覆的**樣本值**，並應包含平均誤差（或誤差分析）來協助判定組間差異是否顯著。

◦ 應加強對**有效數字**的科學蘊含的理解。

#### 2. 儀器與測試模式的驗證：

◦ 若使用自製工具進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

◦ 自行發展的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的**敏銳度**，以強化數值測試的可信度。

#### 3. 基礎知識與研究邏輯：

◦ 建議學生增加知識的廣度，因為最尖端的科技都是建立在最基礎的知識之上。

◦ 研究者必須學習用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值與可能的影響。

#### 4. 研究紀錄的科學習慣：

◦ 應養成良好的**立即記錄習慣**。

◦ 常見的紀錄缺點包括**缺乏日期**、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆（易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。

#### 5. 未來展望：

◦ 針對遺傳重組研究，未來希望能進一步研究控制遺傳重組數目和位置背後的**機制**。

◦ 對於飛鼠腸道菌群的研究，期望能進一步**保存和發揚**這項珍貴的文化遺產。

◦ 對於無法產生確切結論之數據，應**提出可能性討論**。

### 全國科展 微生物學科 作品評語總整理

您查詢的是「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）微生物學科 作品評語總整理」。

微生物學科在科展中通常涵蓋於化學生物學、生技醫藥、生物科或農業與食品學科等領域。以下根據資料來源，彙整這些領域中涉及微生物主題的作品評語、主要優點及改進建議。



### 一、總體表現與研究特點

涉及微生物學的作品，通常屬於化學生物學和生技醫藥領域，在研究的質與量方面表現優異。

- **創新性與應用價值：** 作品主題充滿創意，並且是跨領域的，包括生醫工程和永續科技。許多研究從環境問題或生活經驗出發，具有生活應用價值與發展潛力。部分優秀作品在農業與食品學科中甚至具有專利申請之潛力。
- **研究熱忱與深度：** 學生們能夠保持對研究的熱忱，致力於主題的探究。

### 二、優點與研究創新性 (Microbiology and Related Applications)

微生物學作品的優勢主要體現在對**益生菌**、**發酵機制**、**生物防治**和**分子應用**的探討上：

#### 1. 發酵與益生菌研究的科學驗證：

- **傳統食療探討：** 研究探討原住民族食用的**飛鼠小腸**是否真能緩解胃痛，並在釐清療效來自於食糜中的**益生菌**，還是飛鼠消化食物後產生的**植物代謝物**具有療效。實驗中規劃了比較發酵前後油脂成分變化、測試其抑制**大腸桿菌**的能力以及**抗發炎效果**。

- **菌群與健康：** 有作品規劃研究**紅麴菌** (*Monascus*) 在**蜜蜂族群健康**中的角色，探討紅麴菌是否為幼蟲的食物，以及人工半巢片對蜂巢內菌相的影響。

#### 2. 微生物生化與生理機制探討：

- **酵素與發酵抑制：** 探究捕蟲植物**圓葉**、**寬葉毛氈苔**黏液中含有的**消化酶** (酵素) 抑制**酵母菌**的**發酵能力**。這是基於酵母菌細胞壁含有**幾丁質**，而毛氈苔黏液能分解幾丁質的觀察。

- **環境因子影響發酵：** 有研究利用**排水集氣法**測量發酵產生的氣體量，探討**磁場**及**聲波頻率**是否會影響**酵母菌**的活性，並驗證磁場變化頻率是否會對酵母菌產生「**共振刺激**」作用。

#### 3. 生物防治與應用：

- **病媒蚊生物防治：** 研究**渦蟲** (一種底棲生物) 是否可作為**白線斑蚊幼蟲**的生物防治法。研究發現渦蟲分泌的**黏液**可將蚊幼蟲纏住，使其無法順利游到水面換氣而死亡。

- **植物防禦機制：** 探討植物次級代謝物**單寧酸**是否能製成生物農藥，用以防治**蚜蟲**。

- **重金屬與共生微生物：** 研究水生植物**滿江紅**及其共生**藍綠菌** (固氮能力) 在**金屬銅逆境**下的生存策略與變化。

- **抗菌物質：** 研究中提及奈米化的**銀離子**可以刺穿細菌細胞壁和細胞膜外表，導致細胞因**蛋白質變性**而死亡，達到滅菌效果。

#### 4. 環境監測與復育：

- 國中組有研究主題涵蓋**感測器**，例如**登革熱潛勢觀察**。

- 有作品利用**顫藻**來檢測水質。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

微生物學研究要求高度的**嚴謹性**和**量化**。評審團針對這類作品普遍提出了以下建議：

#### 1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

- **統計方法：** 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法來分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

- **重複性與誤差分析：** 由於生物性實驗（如菌種培養或發酵實驗）誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並應包含平均誤差來協助判定組間差異是否顯著。

- **測試模式驗證：** 自行發展出來的測試模式（例如，用於測試發酵或抑菌的系統），應進行基本的**穩定性測試**，並使用正負控制組來確定其評估的**敏銳度**，以強化數值測試的可信度。

## 2. 基礎知識與邏輯推論：

- **理論深度：** 建議學生需**增加知識的廣度**，因為最尖端的科技是奠基於最基礎的知識上。

- **邏輯論證：** 必須學習用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值以及可能的影響。

## 3. 研究紀錄的科學習慣：

- 應養成良好的**立即記錄習慣**。常見的紀錄缺點包括**缺乏日期**、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆（可能造成數據事後修改）等。

## 4. 未來展望與應用：

- 對於**紅麴菌**的研究，未來期望能進一步釐清紅麴菌如何進入蜂巢、如何在蜂群間傳播，以及其是否是長期與蜜蜂共同演化的。

- 對於傳統食療（如飛鼠小腸）的研究，期望能進一步**保存和發揚**這項珍貴的文化遺產。

- 對於無法產生確切結論的數據，應**提出可能性討論**。

## 全國科展 農業科學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）**農業科學科**作品評語總整理」的查詢，以下彙整了資料中涵蓋農業與食品學科、生物科（植物學、應用生態）以及部分生活與應用科學科中針對農業和食品研究的總體評價、優點與建議。

---

### 台灣國際科展與全國科展 農業科學科作品評語總整理

#### 一、總體表現與研究優勢

農業與食品學科的作品整體呈現出高度的**創意、實用性與設計感**。

- **創新性與應用價值：** 本年度參展作品的**創意與設計**均較往年進步。在題目與研究主題的選擇上，作品頗具**創新性**或具有**商業應用價值**。

- **潛力與展望：** 優秀的作品已具有**專利申請之潛力**。學生們能夠從環境問題的瞭解出發，尋找文獻資料並**動手研發產品**。

- **研究熱忱：** 作品展現了學生對於生物的熱愛，許多研究是基於**長時間的觀察或跨時域現象的統整**。

#### 二、優點與研究創新性 (Innovative Agricultural Research)

農業科學作品在育種、作物生理調控、病蟲害防治及永續應用方面有多項突出的表現：

### 1. 作物生理與育種技術：

- **耐旱機制研究 (皇宮菜)：** 探討夏季作物皇宮菜 (Malabar Spinach) 在缺水逆境下的適應策略。研究發現其氣孔密度和氣孔係數顯著增加，並且明顯出現氣孔成簇排列的現象 (Stomatal Clustering)。這被視為作物因應外界水分變化的耐旱表現，有望作為節用水資源的新標誌。

- **遺傳育種加速：** 研究利用免疫螢光染色技術分析不同玉米品系在減數分裂時遺傳重組發生的數目。結果差異顯著，顯示不同種源可能帶有差異性的重組調控相關基因，有助於加速優良玉米品種的育成。

- **農藝優化 (九層塔)：** 透過實驗驗證剪去頂芽 (移除頂芽優勢) 是否能促進九層塔的側枝生長，以增加葉片面積、提高採集量與賣相。

- **養分吸收機制：** 研究植物根部如何改變根圈環境來控制鐵吸收的有效性，以提高植物對鐵的利用效率，這對於植物生長至關重要。

### 2. 生物防治與食品安全：

- **生物農藥潛力 (單寧酸)：** 探討植物次級代謝物單寧酸是否可製成對環境無害的生物農藥，用以防治蚜蟲等害蟲。單寧酸可能會造成吸食性害蟲的口器阻塞。

- **病媒蚊生物防治：** 研究渦蟲捕食白線斑蚊幼蟲的行為，發現渦蟲分泌的黏液能將幼蟲纏住，使其無法順利換氣而死亡，評估其作為登革熱等病媒蚊的生物防治法可行性。

- **食品抗菌：** 發現洛神葵果凍具有抑菌能力，推測與其富含花青素和總酚類化合物有關，這些成分具有抑菌能力，顯示洛神葵是具有開發潛力的天然食品添加物。

- **傳統食療科學驗證：** 研究原住民族食用的飛鼠小腸是否能緩解胃痛，旨在釐清療效來自益生菌或植物代謝物，並將測試其抑菌及抗發炎能力，以保存這項文化遺產。

### 3. 永續發展與廢棄物利用：

- **藻類造紙：** 嘗試利用絲狀藻類製作藻紙，以減少廢棄物，並比較藻紙與市售紙張的抗張力性、吸水性等性質差異。

- **水龍捲噴瓶：** 研發水龍捲噴瓶作為節能省水的裝置，並探討影響其噴灑範圍面積的因素，以更有效率地為菜園等大範圍區域澆水。

- **重金屬復育：** 研究水生植物滿江紅及其共生藍綠菌在金屬銅逆境下的生存策略，探討其固氮能力的改變。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

為使研究成果更具科學證據，評審團和研究者普遍建議加強以下幾個方面：

#### 1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

- **統計與論述：** 應再深入瞭解實驗設計與數據分析的理論基礎，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

- **重複性與誤差：** 由於生物性實驗的誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並應包含平均誤差 (或誤差分析)，以協助判定組間差異是否顯著。

- **自製工具驗證：** 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。若使用自製儀

器進行量測，應加強了解其限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

## 2. 報告呈現與紀錄習慣：

- **報告整理：** 報告多以原始數據形式呈現。若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

- **紀錄習慣：** 應養成良好的立即記錄習慣。常見的紀錄缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆（可能造成數據事後修改，無法判定）等。

## 3. 知識深度與邏輯推論：

- 對於無法產生確切結論的數據，應提出可能性討論。

- 研究者必須學習用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值以及可能的影響。

## 4. 未來研究展望（以皇宮菜研究為例）：

- 後續研究可探討皇宮菜在不同生長階段的抗旱性差異。

- 建議研究皇宮菜在適應乾旱下，透過哪些訊號分子來調控氣孔發育和氣孔運動。

- 研究結果最終應應用於耕作節水之參考。

## 全國科展 數學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）**數學科** 作品評語總整理」的查詢，雖然資料中較少針對單純的「數學科」提供統一的評語彙整，但可以從與數學高度相關的**邏輯推理**、**應用數學**、**幾何學**以及**統計分析**等作品中，彙整出以下優點、創新及改進建議：

### 台灣國際科展與全國科展 數學科作品評語總整理

#### 一、 總體表現與研究特點

數學科作品（或應用數學、數學邏輯相關研究）普遍體現了學生優異的邏輯思維與學科熱忱：

- **邏輯與理性：** 有評語指出，學生的研究表現出「**條理清晰且富有邏輯性**」。這類作品通常能夠展示較佳的**邏輯推理能力**，有助於未來科技與應用的發展。

- **學科熱忱：** 有學生表示對數學科目懷有濃厚興趣，特別是幾何部分，對圖形有特別的感覺。

- **跨學科應用：** 數學與邏輯能力常作為其他學科（如化學、社會科學、認知心理學）研究的**核心變項或分析工具**。

#### 二、 優點與研究創新性 (Mathematical Strengths and Innovations)

數學相關作品的優點體現在純數學理論探索和跨領域的量化研究應用上：

##### 1. 純數學與幾何理論探討：

- **立體幾何與拓撲學應用：** 有研究致力於解決**立體圖**（多面體）的**取代路徑問題**。研究者從**正多面體**入手，運用**對稱性**作為原則進行平面切割，並試圖推廣至**任意多面體**。

。混沌系統應用：學生將混沌系統的特性應用於跨領域研究中，例如探討植物對外界刺激的物理反應。混沌系統對初始條件敏感的特性，屬於重要的物理新觀念和數學模型的應用。

## 2. 數感與認知數學：

。數列與文化脈絡：有研究運用眼動追蹤技術分析不同族群學生在涉及等差數列與級數概念的數學文本閱讀歷程和解題表現。

。量化認知：有研究探討孩童對金錢與物品的價值轉換觀念，涉及他們解決相關的數學問題的能力。

## 3. 數學邏輯與學科素養分析：

。素養試題探討：有作品透過量化研究，探討化學科的素養試題是否傾向於篩選出數學邏輯能力較佳的學生。

## 4. 應用數學與物理內涵：

。在物理學作品中，優秀的作品能夠運用物理關係式來擬合實驗數據，並從中發掘出物理內涵，這涉及將實驗數據進行數學建模的能力。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Areas for Improvement)

針對數學與量化研究的嚴謹性，評審團提出了以下共同建議：

### 1. 數據分析與統計學基礎：

- 。建議再深入瞭解實驗設計與數據分析的理論基礎。
- 。應善用統計方法分析實驗結果，以便做出更符合科學證據的論述。
- 。對於數據的解讀，應著重於物理關係式與物理內涵的發掘。

### 2. 理論深度與模型的應用：

。對於純數學或應用數學的模型探討，應持續找出所有不合的圖形和修正方法，以及所有各式各樣圖形的證明方法。

。應避免研究主題過於注重實驗細節的描述，而應提升至研究全貌的顯示，尤其是物理變因的範圍應超越已知範圍。

### 3. 研究報告與呈現：

。報告的呈現應避免過多原始數據，若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

。應加強實驗紀錄本的撰寫，常見的缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆進行記錄（因易修改，無法判定是否事後修改數據）等。

### 4. 研究態度與能力：

。研究者應培養創新規劃及數據整理與論證能力。

。若使用自製儀器進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並進行校正，以增加實驗數據的可信度。

## 全國科展 化學科 作品評語總整理

針對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）化學科作品評語總整理」，以下彙整了主要來自化學科、化學生物學以及生活與應用科學科中與化學原理相關作品的表現、優點與建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 化學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究趨勢

化學科（特別是高中組）的作品展現出高度的創意、品質與跨領域趨勢：

- **質與量的提升：** 高中組作品在化學生物學和生技醫藥方面的件數有所增長，且研究的質與量相當優異。
- **創新性與突破：** 大多數作品已經跳脫高中化學書籍的束縛，充滿創意，並涵蓋新穎且熱門的研究主題（如銅製程的先進封裝、水泥電池的發想）。
- **應用與環保：** 國中組作品主題廣泛，包括酸鹼、氧化還原、滴定、有機合成、材料合成、生物化學和燃料電池等，多數成果豐富且涵蓋生活應用和環保議題。
- **研究熱忱：** 即使在升學壓力下，學生仍能保持對研究的熱忱，致力於主題的探究。

### 二、優點與研究創新性 (Innovative Chemistry Research)

化學科作品在材料科學、應用化學、環境監測與跨學科領域有顯著的創新：

#### 1. 環境與永續化學應用：

- **廢棄物再利用：** 有作品利用廢棄的電池材料製成空氣電池，符合循環經濟的精神。
- **重金屬偵測：** 有研究涉及砷離子生物感測器。
- **永續建材：** 成功研製出利用廟宇廢棄香灰製成的香灰屋瓦，利用香灰的鹼性性質，期望能同時解決酸雨造成的環境問題。
- **光觸媒：** 有作品探討硫化銻 (S) 光觸媒。

#### 2. 化學生物學與生化探討：

- **綠色農藥開發：** 探討植物次級代謝物單寧酸是否能製成生物農藥，並用以防治蚜蟲。
- **酵母菌活性研究：** 有研究透過排水集氣法測量發酵產生的氣體量，探討磁場及聲波頻率是否會影響酵母菌的活性，並驗證磁場變化頻率是否對酵母菌產生「共振刺激」作用。
- **傳統食療科學驗證：** 研究原住民族傳統上認為飛鼠小腸有助於緩解胃痛，實驗規劃測試其發酵前後油脂成分的變化、抑菌及抗發炎的能力，以釐清療效來自益生菌或植物代謝物。

#### 3. 材料與應用科學：

- **自製薄型喇叭：** 國中組有作品研究自製平面薄型喇叭（單體），探討線圈線材粗細對發聲的影響，並考量多項實驗參數。
- **藻類造紙：** 國小組有作品嘗試利用絲狀藻類代替樹木作為原料造紙，以減少砍伐樹木、降低成本，並避免使用鹼性溶液溶解木質素，具環境保護效果。
- **甜度分級：** 有作品利用密度和比重的原理，透過在溶液中加入白砂糖，以非侵入式篩選法來判斷葡萄等水果的甜度（密度）分級。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團對化學科作品的科學嚴謹性，特別是在數據量化和實驗方法方面，提出了以下共同建議：

#### 1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

。 **理論基礎**：建議再深入瞭解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法分析實驗結果，做出**更符合科學證據的論述**。

。 **重複性與誤差**：由於生物性實驗（特別是化學生物學或應用科學）誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並應包含平均誤差來協助判定組間差異是否顯著。

。 **量化評估**：對於自製單體喇叭等作品，其頻率響應的評估不應過於簡略（例如只用音域範圍），建議應以**不同頻率的訊號增益曲線**作為效果評估，以求嚴謹。

## 2. 儀器與測試模式的驗證：

。 **自製儀器校正**：若使用自製工具去進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

。 **測試模式驗證**：自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化後續數值測試的可信度。

## 3. 研究紀錄與報告呈現：

。 **報告呈現**：報告多以原始數據形式出現，若能經分析後去蕪存菁，並多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

。 **紀錄習慣**：實驗紀錄本應養成良好且立即記錄的習慣。常見的缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆進行記錄（因為易修改，無法判定是否事後修改數據）。

## 4. 理論深度與主題探討：

。 **理論探討**：有些作品（例如喇叭單體製作）偏重參數探討，但欠缺理論性探討，也沒有提出較新穎性、亮點及貢獻。

。 **知識廣度**：應增加知識的廣度，因為最尖端的科技仍奠基於最基礎的知識上。

# 全國科展 物理科 作品評語總整理

針對您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）物理科作品評語總整理」的查詢，以下彙整了評審團和研究者針對該學科作品的整體表現、主要優點與創新性，以及具體改進建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 物理科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

物理科作品普遍展現出學生對物理學的動手實作能力、數據讀取完整性，以及將實驗與理論結合的企圖心。

• **高中組趨勢**：高中物理科的作品多集中在**運動力學相關主題**。

。多數作品能自製簡單實驗設備，讀取完整的實驗數據，達到實作的功效。

。學生能以物理關係式擬合實驗數據，發掘物理內涵。

• **國中組挑戰性**：國中組學生選取了富有挑戰性且具實際應用潛力的主題，例如卡門渦街現象、光纖導光、超音波懸浮等。

。然而，大部分主題是過去科展研究過的題目，略少新意。

- **國小組創意：** 國小組作品實驗設置與方法極具創意巧思，並能善加運用程式軟體來協助實驗進行和數據處理，使得複雜系統問題得以更有效量化觀測現象變化。

- **邏輯思維：** 學生在研究中展現出條理清晰且富有邏輯性的推理能力。

## 二、優點與研究創新性 (Innovative Physics and Applied Science Topics)

物理科作品的創新性體現在對複雜系統的分析、跨學科的力學應用，以及物理模型的建立：

### 1. 複雜力學與動態系統研究：

- **磁懸浮攪拌子：** 研究磁攪拌子的動態懸浮運動，這種獨特的現象打破了一般的攪拌與懸浮框架。研究者將動能分為轉動動能與質心動能進行討論，並預測兩者會彼此消長（耦合）。

- **高度控制系統：** 研究者獨創了多極驅動系統，並透過數值模擬法預測兩磁偶極夾角越大，懸浮高度越低，實驗結果符合理論預測。

- **雙漩渦互動（雙颱風效應）：** 透過水工實驗模擬雙漩渦互動（如雙颱風效應），探討各種控制因子對雙颱風系統行為模式的影響，希望能定量化雙颱風效應的作用。

### 2. 生物力學與仿生學：

- **昆蟲飛行懸停：** 模擬研究紅腳細腰蜂的翅膀構造、紋路造型對懸停能力的影響，以抬升高度、抬升速度及下降速度作為懸停指標。

- **植物感應與混沌系統：** 探討植物是否能覺知人體觸摸這個議題，將植物並聯到蔡氏電路的電路之中，利用混沌系統對初始條件敏感的特性，觀察植物對外界刺激的電容微擾量，這是一種利用物理新觀念來分析生物反應的研究。

### 3. 幾何與數學模型應用：

- **多面體取代路徑：** 研究立體圖的取代路徑，從正多面體的對稱性出發，嘗試推廣至任意多面體的圖形。

- **植物自力彈開機制：** 探討鳳仙花果實「自力彈開」的物理機制，試圖建立物理模型來解釋這種生物現象。

### 4. 聲學與應用技術：

- **自製薄型喇叭：** 國中組有作品研究自製平面薄型喇叭（單體），探討不同粗細線材的線圈對單體發聲的影響，並考量多項實驗參數。

- **聲音可視化：** 應用肥皂薄膜製作鋼琴音階的對照表，利用聲音振動使薄膜產生可區別的變形條紋、毛細波紋與渦流，實現聲音圖像化。

- **雙膜振動：** 研究鋼球撞擊雙層薄膜產生的聲音，探討膜的頻率、振動時間及耦合關係。

### 5. 能量與環保應用：

- **水龍捲噴瓶：** 研發水龍捲噴瓶作為節能省水的裝置，並利用作用力與反作用力、慣性定律及離心力等物理原理來解釋其噴灑機制。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Areas for Improvement)

物理科作品在數據分析的嚴謹性、理論深度的拓展以及研究習慣方面，仍有許多可精進之處：

### 1. 實驗深度與物理變因探討：



- 。大部分高中組作品探究完整，但物理變因的範圍較侷限在已知的範圍，尚有提升空間。

- 。作品應避免過於注重實驗細節的描述，而應提升至研究全貌的顯示。

## 2. 理論性探討與數據擬合：

- 。部分應用型作品（如自製喇叭單體）偏重參數探討，欠缺理論性探討，也沒有提出較新穎性、亮點及貢獻。

- 。對於實驗數據的解讀與瞭解及物理內涵的發掘需要加強。

- 。在數據擬合方面，應著重於物理關係式的應用。

## 3. 量化評估與儀器校正：

- 。針對自製單體喇叭等作品，其頻率響應的評估過於簡略（例如只以音域範圍評估），建議應以不同頻率的訊號增益曲線作為效果評估，較為嚴謹。

- 。若使用自製工具進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

## 4. 研究紀錄與報告呈現：

- 。實驗記錄太簡要，無法顯示實驗或思維過程。

- 。應養成良好的立即記錄習慣。常見的紀錄缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆（易修改，無法判定是否事後修改數據）等。

- 。報告的呈現上，多以原始數據形式出現，若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

## 5. 應用限制與結論討論：

- 。簡化之實驗與自然環境一定會有差異，實驗結果之應用宜注意其限制。

- 。對於無法產生確切結論之數據，應提出可能性討論。

# 全國科展 工程學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）工程學科作品評語總整理」的查詢，以下彙整了資料中關於工程科、生活與應用科學科（部分內容）以及跨領域工程研究的總體評價、主要優點與創新性，以及具體改進建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 工程學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

工程學科的作品在近年來的科展中展現出高度的實用性、新穎性和跨領域整合能力。

- **主題多元與新穎性：** 工程科的作品研究題目多元且具有新穎性，並兼具科學及工程之技術價值及應用潛力。應用領域廣泛，包括機械加工、風力或太陽能發電、民生或工業智聯網、交通、消費民生等。

- **創意與實作精神：** 團隊們能由生活上所遭遇的問題出發，定義出探究範圍和策略。國小組的作品在實驗設置與方法上極具創意巧思，並能善加運用程式軟體來協助實驗進行和數據處理，以量化觀測現象變化。

- **實作與整合能力：** 國中組的作品在系統實作整合與實驗能力較強，主題涵蓋能源（太陽光伏、熱電、地熱發電管道設計優化、廢熱回收）、機器人與智能機（行動輔具、老人照護、教具、輪椅新型輪胎）、工程力學（抗震結構）等。
- **團隊合作與態度：** 各組學生在研究過程與展示發表過程中，都展現出積極努力的態度與傑出的團隊合作精神。

## 二、優點與研究創新性 (Engineering Innovations)

工程學科的作品在解決實際問題、仿生設計及材料開發方面有顯著的成就：

### 1. 結構與材料科學：

- **永續建材：** 研製利用廟宇廢棄香灰製成的香灰屋瓦，期望利用香灰的鹼性性質來解決酸雨問題，達到廢棄物再利用的環保目標。
- **透明木材開發：** 探討透明木材的製作變因，包括木材種類、厚度、去木質素的影響等。並測量其性質（密度、抗拉強度、耐熱能力、透光度）及其在太陽能發電和保溫散熱方面的應用潛力。
- **智慧多孔材料：** 有作品研發會呼吸的智慧多孔創新材料，將其粉刷於洗手台或生態池等處。
- **複合材料應用：** 有國小組作品研究複合材料填縫劑。

### 2. 仿生工程與流體力學：

- **鯊魚嗅覺仿生：** 研究鯊魚鼻腔的氣味流體傳送機制（以鋸鋒齒鯊為對象），透過計算流體動力學模擬和三維模型重建，揭示其被動且連續入流取樣原理，可啟發低耗能動態電子鼻之仿生設計。
- **節能水生移動設施：** 研究淡水螺類仰泳的機制，發現其仰泳比水中爬行擁有近百倍的節能效益，未來期待將此仿生概念應用於節能省電的水中移動設施。
- **飛機設計：** 探討旋轉翼飛機是否能成為短距離起降的創新飛行器，研究導風板數量對飛行穩定性的影響，旨在設計出能以平穩姿態飛行的旋轉翼無人機，有效縮短起降跑道距離。
- **水龍捲噴瓶：** 研發水龍捲噴瓶作為節能省水的裝置，利用作用力與反作用力、慣性定律和離心力來解釋其旋轉和噴灑機制，並探討水管長度、離心力等因素對噴灑效能的影響。

### 3. 智能與自動化系統：

- **智慧供水器：** 學生從假日無法澆水導致植栽浪費水的問題出發，參考引水式和滴灌式供水器優點，自製並改良出能穩定供水的自動供水器。
- **機器人與智能機：** 國中組有作品涵蓋機器人與智能機（行動輔具、老人照護、輪椅新型輪胎等）的設計。

### 4. 能源與環保工程：

- **水泥電池：** 有高中作品涉及水泥電池的發想。
- **廢棄物能源利用：** 研發木氣爐，每一個爐體均精心製作。
- **循環經濟：** 空氣電池利用廢電池材料製成，符合循環經濟之精神。
- **水質監測：** 有作品設計自動用水控制系統，以及涉及廢水處理與水質監測。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團對工程科作品的嚴謹性、報告完整性以及理論基礎提出了以下建議：

### 1. 數據分析與實驗嚴謹性：

- **統計方法：** 在實驗數值的分析部分，特別是生物性實驗（如應用科學科），需有多重覆的樣本值和平均誤差，以協助判定組間差異。

- **自製工具驗證：** 許多團隊使用自製工具去進行量測，但只有少數團隊有對工具進行校正。應加強了解自製儀器的限制，以增加實驗數據的可信度。

- **測試模式驗證：** 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

## 2. 理論基礎與知識廣度：

- **理論性不足：** 國中學生在科學基礎方面確實有負面影響，例如高中理化學科授課時數降低，可能導致學生尚未打好學理基礎。

- **邏輯推論：** 學生應學習如何用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。

- **文獻與原理：** 作品在文獻收集與研究緣起說明、環境條件影響或干擾因子探討等方面，仍待加強。

- **物理內涵：** 應加強對新穎物理或現象的探討。

## 3. 研究紀錄與報告呈現：

- **實驗日誌：** 應加強宣導實驗日誌的正確撰寫與詳實記錄之重要性，以增強研究成果之可信程度與智慧財產權之保障。常見缺點包括缺乏日期、使用活頁夾，以及使用鉛筆進行記錄。

- **報告呈現：** 報告多以原始數據形態出現。若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

## 4. 未來應用與限制討論：

- **完整性與應用性：** 部分作品的完整性與未來的應用性有待提升。

- **限制討論：** 在進行跨領域研究（如生態與工程）時，工程師在規劃設計保育工程時，不能以為收集到少數生態參數就能設計出好的作品，最好的方法乃是要密切的跟生態學家合作。生態學者也需懂得工程基本概念，用工程師的語言來傳達生態參數。

# 全國科展 電腦學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）電腦學科 作品評語總整理」的查詢，該學科的作品通常被歸類於**電腦與資訊科**，並且與應用科學科、工程學科及化學生物學領域有高度的交叉應用。

以下彙整了評審團針對電腦與資訊科作品的整體表現、創新亮點，以及建議改進的方向：

---

## 台灣國際科展與全國科展 電腦學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

電腦與資訊科的作品普遍展現出**主題多元**的趨勢，並且能夠從現實生活中取材，具有高度的實用性。

- **完整性：** 總體而言，作品的完整性佳。

- **主題與取材：** 題目多從**現實生活中**取材，並透過實驗方法進行驗證。

• **趨勢：** 作品反映了現今時代環境所需的趨勢，分析數據為主軸的研究比例開始增多。

## 二、優點與研究創新性 (Innovative Computer Science Applications)

電腦學科作品的創新性主要體現在人工智慧 (AI) 數據分析工具的應用上：

### 1. 機器學習與 AI 應用：

- 作品主題多元，有多件機器學習應用的作品。
- **醫療與健康診斷：** 有研究藉由人工智慧方法，讓機器學習中醫手診原理，透過觀察手部變化對全身狀況做初步評估診斷，特別是針對肝病的早期檢測。
- **環境與地科分析：** 高中組有作品涉及空氣汙染因子之人工智慧分析。
- **認知與決策：** 有研究探討人類在進行連續決策行為（如剪刀石頭布）時，會表現出特定的決策偏好，這與生理和時間壓力有關。

### 2. 軟體與程式設計的實作應用：

- **量化與觀測：** 國小組的作品能善加運用程式軟體來協助實驗的進行和數據處理。這使得複雜系統問題得以更有效量化觀測現象變化。
- **仿生工程：** 有作品利用計算流體動力學模擬 (Computational Fluid Dynamics, CFD) 來探討鯊魚鼻腔的氣味流體傳送機制，以啟發低耗能動態電子鼻的仿生設計。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團指出，電腦與資訊科作品在理論深度和研究紀錄方面需要加強：

### 1. 資訊科學理論與文獻掌握：

- 各作品在資訊科學理論方面的著墨可再更為深入。
- 對於相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度仍有加強空間。
- 學生們應能夠用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值以及可能的影響，這是研究是否能受到關注的關鍵。

### 2. 研究紀錄與報告撰寫：

- 在實驗日誌的撰寫上，可更詳實記錄研究的過程。
- 實驗紀錄本應養成良好、立即的記錄習慣。常見的紀錄缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及記錄使用鉛筆（因易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。

### 3. 量化分析與實驗嚴謹性（應用層面）：

- 由於許多作品是跨領域應用，若涉及生物性或應用科學的實驗數值分析，應包含多重覆的樣本值以及平均誤差，以協助判定組間差異是否顯著。
- 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

## 全國科展 地球科學科 作品評語總整理

根據您查詢「全國科展 (NSF) 與台灣國際科展 (TISF) 地球科學科 作品評語總整理」的需求，以下彙整資料中針對地科作品的總體表現、優點與創新性，以及具體改進建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 地球科學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

地球科學科作品的整體表現**非常亮眼**，學生們展現了高度的熱情、邏輯推理能力和對新科技的應用能力。

- **研究完整性與多元性：** 大部分作品都相當完整，研究主題非常多元，包括焚風、空氣品質分析、海水分層變化、雙漩渦互動、雲滴成長、潮鳴電摯、海底峽谷與底棲動物等。
- **表達與邏輯推理：** 各團隊皆能清楚地說明研究結果，也能有邏輯地推理，得到不同的研究推論。學生對於表達以及回答問題積極性非常高，主動性很強。
- **新科技應用：** 學生對搜尋文獻資料態度積極，技能也精通，且新的科技產品都有很好地應用在研究中。

### 二、優點與研究創新性 (Innovative Earth Science Research)

地科作品的創新性體現在對環境的關懷、尖端技術的應用及結合社會議題的探究上：

#### 1. 數據分析與人工智慧應用：

- **空氣品質分析：** 有作品進行焚風、空氣品質分析，以及空氣汙染因子之人工智慧分析。

- **衛星遙測技術：** 高中組第一名作品結合衛星遙測技術與現地測量，發展集水區水體面積與水體底部地形之遙測方法，可以快速提供水庫或集水區水體體積之估計。

- **微粒潮解現象：** 研究利用空氣盒子設計裝置，觀測環境中懸浮微粒（如硝酸銨與硫酸銨）的潮解膨脹現象，藉此推估空氣汙染的主要成分與來源。

#### 2. 儀器開發與監測技術：

- **低成本地震儀：** 高中組第二名作品開發低成本之地震檢測儀，並在全台建置超過百台之地震儀，可以及時提供地震之相關資訊。

- **海氣互動：** 有作品涉及海水分層變化、雙漩渦互動（如模擬雙颱風效應）以及海洋環境因子與防腐等探究。

#### 3. 環境關懷與鄉土議題：

- **鄉土環境探究：** 有多件關懷鄉土環境之探究。

- **海岸線變遷分析：** 國小組有作品藉由學校的遺跡構造分析，說明臺灣近百年的海岸線變遷。

- **氣候變遷與綠能：** 學生們選取的研究主題涵蓋了從解決周遭生活問題、新聞議題到環境變遷所帶來的挑戰，相關結果值得參考或省思。例如，找出最適合校旁興建中的社宅方位，以達到校園冬暖夏涼的目的。

- **地質問題探討：** 有作品找出大崗山石灰岩破裂主因，並以小學生能力做出互動遊戲以及發想出大崗山地質館，創意十足。

- **流體模擬：** 國中同學利用不同鹽度模擬梅雨及相關流型，令人讚嘆不已。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

儘管表現亮眼，評審團對地科作品的嚴謹性、應用範圍和報告呈現方面提出了以下建議：

#### 1. 實驗與分析的限制討論：

。簡化實驗的限制：簡化之實驗與自然環境一定會有差異，因此實驗結果之應用宜注意其限制。

。忽略野外問題：不少同學在說明令人驚豔的實驗模擬結果時，多忽略了這些結果的限制，以及可能套用到野外時會遇到的問題。

。時空尺度考量：地科研究橫跨的時間與空間尺度很大，從幾毫米到幾公里，從幾秒到幾百萬年，這是所有同學未來需要進一步思考的議題，即尺度的問題。

## 2. 物理過程的深入討論：

。實驗與分析結果應加強相關物理過程之討論。

## 3. 報告與資料引用規範：

。圖表引用：少數作品圖表引用應註明出處。

。實驗記錄習慣：應養成良好且立即記錄的習慣。常見的紀錄缺點包括缺乏日期、使用活頁夾，以及使用鉛筆進行記錄（易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。

## 4. 研究廣度與理論基礎：

。有部分作品在文獻收集與研究緣起說明、環境條件影響或干擾因子探討等方面，仍待加強與努力。

# 全國科展 環境科學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）環境科學科 作品評語總整理」的查詢，該學科的作品通常涵蓋地球科學、生活與應用科學（部分）、化學科（環境永續）生物科（生態保育）總體表現、主要優點與創新性，以及具體改進建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 環境科學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

環境科學作品主題廣泛，反映了當前時代對環境保護和永續發展的關注，並展現了學生們高度的實作與應用能力。

• **主題趨勢與應用：**作品反映了現今時代環境所需趨勢。研究焦點多以綠能應用、環保製程、永續循環相關課題，例如二氧化碳還原、廢棄物再利用等。國小組作品主題包括環境中塑膠微粒的探討、廢棄物再利用等。

• **熱忱與實用性：**許多作品從環境問題的瞭解出發，尋找文獻資料並動手研發產品，具有環境改善之實用價值。

• **跨領域與整合：**研究常涉及跨領域的結合，例如地球科學作品結合衛星遙測技術、電腦與資訊科作品結合 AI 分析空氣汙染因子。

### 二、優點與研究創新性 (Innovative Environmental Science Research)

環境科學作品在污染防治、永續材料、生態監測及環境分析等方面具有獨特的創新點：

#### 1. 污染防治與水資源管理：

- **水質分析與修復：** 有作品進行廢水處理與水質監測。針對硝酸鹽廢水的處理方法包括生物處理、化學還原技術（如金屬鐵、鋅）和物理分離技術（如反滲透、離子交換）。

- **重金屬研究：** 研究水生植物滿江紅及其共生藍綠菌在金屬銅逆境下的生存策略，以及固氮能力的改變。

- **生物感測器：** 有研究涉及砷離子生物感測器與螯合器的應用。

- **蚊蟲防治：** 有研究探討如何透過\*\*「巡、倒、清、刷」除去積水容器來減少斑蚊孳生源，並針對白線斑蚊卵的生命力進行研究，發現要確保刷除後的卵死亡，需依賴強烈的陽光、升高的地板溫度或長時間乾燥\*\*。

## 2. 永續材料與循環經濟：

- **廢棄物再利用：** 研發空氣電池利用廢電池材料製成，符合循環經濟之精神。

- **創新建材：** 成功研製出利用廟宇廢棄香灰製成的香灰屋瓦，利用香灰的鹼性性質，期望能同時解決酸雨造成的環境問題。

- **塑膠替代品：** 有作品利用海藻膠混合粉製成吸管，以解決塑膠製品污染問題，符合實用價值。

- **材料性能探討：** 研究透明木材的製作變因與性質（如抗拉強度、耐熱能力、透光度），並探討其在太陽能發電和保溫散熱方面的應用。

## 3. 環境監測與分析技術：

- **懸浮微粒分析：** 學生利用空氣盒子設計裝置，觀測環境中懸浮微粒（如硝酸銨與硫酸銨）的潮解膨脹現象，藉此推估空氣污染的主要成分與來源。

- **氣候與棲地優化：** 有研究從環境變遷所帶來的挑戰出發，例如，找出最適合校旁興建中的社宅方位，以達到校園冬暖夏涼的目的。

- **生態與工程合作：** 學生們體認到生態與工程的跨領域研究已不可忽視，設計保育工程時，不能只收集少數生態參數，而應與生態學家密切合作，生態學者也需懂得用工程師的語言來傳達生態參數。

## 4. 環境影響與生態適應：

- **外來種與棲地：** 發現外來種鳥類的分布和數量會受到不同棲地和人為活動的影響。例如，外來地棲雜食者偏好人為活動頻繁的都市區域。

- **城市生態：** 探討都市公園綠地連接度對鳥類群聚的影響，建議必須建立並維持都市公園綠地間的連結，以提升候鳥種數、豐富度及均勻度。

- **植物逆境適應：** 探討植物在鹽逆境下的適應機制（如小米對比水稻），並希望利用這些基因培育出耐鹽性強、生長能力更佳的水稻。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團建議環境科學作品在實驗嚴謹性、理論深度和報告完整性方面應持續加強：

### 1. 實驗設計與數據分析的嚴謹性：

- **重複性與誤差分析：** 由於涉及生物性或應用科學的實驗誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並應包含平均誤差方可協助判定組間差異。

- **測試模式驗證：** 自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度，以強化數值測試的可信度。

。儀器校正：若使用自製儀器進行量測，應加強了解自製儀器的限制，並對工具進行校正，以增加實驗數據的可信度。

## 2. 理論基礎與文獻探討：

。知識廣度：學生對於研究課題普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，建議應增加知識的廣度。

。文獻與緣起：許多高中作品在文獻收集與研究緣起說明、環境條件影響或干擾因子探討等方面，仍有待加強與努力。

。邏輯推論：如何能夠用具有邏輯的方式，來推論自己研究的價值以及可能的影響，是研究是否能受到關注的關鍵。

## 3. 研究紀錄與報告呈現：

。實驗紀錄本：應養成良好、立即的記錄習慣，常見的缺點包括缺乏日期、使用活頁夾進行記錄，以及使用鉛筆記錄。

。報告呈現：報告多以原始數據形式出現，若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

。引用規範：少數作品圖表引用應註明出處。

## 4. 研究限制與應用延伸：

。應用限制：簡化之實驗與自然環境一定會有差異，因此實驗結果之應用宜注意其限制。

。未來展望：應對無法產生確切結論之數據提出可能性討論。例如，在探討環境因子對鳥類受干擾反應的研究中，未來將增加植物層次多樣性、種類多樣性及植物高度等調查項目，以確實評估植物結構的影響。

。跨尺度思考：地科研究橫跨的時間與空間尺度可以很大，從幾毫米到幾百萬年，這是所有同學未來需要進一步思考的議題，即尺度的問題。

# 全國科展 環境工程學科 作品評語總整理

根據您對「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）環境工程學科作品評語總整理」的查詢，以下彙整了資料中涵蓋工程科、環境科學科以及部分生活與應用科學科中針對環境工程與永續發展主題的研究評價。

---

## 台灣國際科展與全國科展 環境工程學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

環境工程學科的作品（通常歸類於工程科或生活與應用科學科）在近年科展中表現出高度的實用性、創意性與時代趨勢性。

• **主題趨勢：**作品符合當今時代趨勢，多以綠能應用、二氧化碳還原、環保製程、永續循環相關課題作為研究焦點。此外，分析數據為主軸的研究比例也開始增多。

• **實用與創新：**團隊們能從生活上所遭遇的問題出發，發揮創意構想，並能有效利用各類型理論或新興科學技術來建構系統原型和進行科學化測試。許多作品的思維細密且具備環境改善之實用價值。



- **研究深度：** 學生們展現了積極努力的態度與傑出的團隊合作精神，研究成果完成度高，極具生活應用價值。

## 二、優點與研究創新性 (Innovative Environmental Engineering)

環境工程作品在廢棄物利用、污染防治和永續材料開發方面展現了傑出的創新：

### 1. 永續材料與循環經濟：

- **廢棄物再利用：** 有作品利用廢棄的電池材料製成空氣電池，符合循環經濟之精神。

- **創新建材：** 成功研製出利用廟宇廢棄香灰製成的香灰屋瓦，期望利用香灰的鹼性性質來解決酸雨造成的環境問題。

- **智慧材料：** 研發會呼吸的智慧多孔創新材料，將其粉刷於洗手台、生態池或缺損的破洞，展現出材料的吸放平衡特性。

- **新型材料性能探討：** 深入研究透明木材的製作變因與性質，包括其透光度、抗拉強度、耐熱能力等，探討其在太陽能發電或保溫散熱方面的應用。

### 2. 污染防治與水資源工程：

- **廢水處理：** 研究主題涵蓋廢水處理與水質監測，以及降解水中亞硝酸鹽之機制。

- **硝酸鹽去除技術探討：** 文獻指出，常用的硝酸鹽去除方法包括：

- **生物處理：** 將硝酸鹽依次還原為亞硝酸鹽、氮氣等惰性產物，但效率受環境條件限制，對高濃度廢水處理效果有限，且反應速度較慢。

- **化學還原技術：** 使用還原劑（如金屬鐵、鋅）還原為氨氮或氮氣，特點是操作簡便且反應快速，但存在成本高、還原劑消耗大和可能產生二次污染等問題。

- **物理分離技術：** 包括反滲透（能耗高，對膜材質要求高，易堵塞）和離子交換（適用於低濃度水體，操作成本較高）。

- **生物感測器：** 有研究涉及砷離子生物感測器與整合器。

- **自動供水系統：** 自製並改良自動供水器以尋求穩定供水的方法，解決了假日無法澆水導致植栽浪費水的困擾。

### 3. 仿生工程與節能設計：

- **流體力學仿生：** 利用計算流體動力學模擬探討鯊魚鼻腔的氣味流體傳送機制，其原理可啟發低耗能動態電子鼻之仿生設計。

- **節能裝置：** 研發水龍捲噴瓶作為節能省水的裝置，並利用作用力與反作用力、慣性定律和離心力來解釋其噴灑機制。

## 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

評審團建議環境工程學科的作品應在科學嚴謹性、理論深度和研究紀錄方面加強：

### 1. 科學基礎與理論深度：

- 許多學生在基本定律與學理知識上有落差，這可能受到高中理化學科授課時數降低的影響。

- 應加強理論性模型推導與原理的理論分析探討。

- **知識廣度需增加：** 由於研究多為跨領域，學生對於研究課題普遍存在「知其然，而不知其所以然」的情形，應增加知識廣度。

。應學習用具有邏輯的方式來推論自己研究的價值以及可能的影響。

## 2. 實驗設計與量化分析：

。數據嚴謹性：由於生物性實驗的誤差較大，同一次實驗的每個組別需要有多重覆的樣本值，並應包含平均誤差來協助判定組間差異。

。自製工具驗證：許多團隊使用自製工具進行量測，但只有少數團隊有對工具進行校正。應加強了解自製儀器的限制。

。測試模式驗證：自行發展出來的測試模式，應進行基本的穩定性測試，並使用正負控制組來確定其評估的敏銳度。

## 3. 報告撰寫與研究紀錄：

。實驗日誌：應加強宣導實驗日誌的正確撰寫與詳實記錄之重要性，以增強研究成果的可信程度與智慧財產權之保障。常見缺點包括缺乏日期、使用活頁夾、以及使用鉛筆進行記錄。

。報告內容：報告多以原始數據形式出現，若能經分析後去蕪存菁，多利用圖表整理後再呈現，其表達效果將能大大提升。

。文獻探討：作品在文獻收集與研究緣起說明、環境條件影響或干擾因子探討等環節，仍待加強。

## 4. 跨領域合作與應用限制：

。工程師在規劃或設計保育工程時，不應以為收集到少數生態參數就能夠設計出好的作品，最好的方法是密切的跟生態學家合作。

。生態學者如果參與保育工程設計，也得要懂得工程的基本概念與技術，能夠用工程師的語言來傳達生態參數。

。簡化之實驗與自然環境一定會有差異，因此實驗結果之應用宜注意其限制。

# 全國科展 行為與社會科 作品評語總整理

根據您查詢「全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）行為與社會學科 作品評語總整理」的需求，以下彙整了資料中涵蓋社會與行為科學、心理學、教育學、應用科學（部分）、以及與人類行為、認知、社會現象相關研究的總體評價、主要優點與創新性，以及具體改進建議。

---

## 台灣國際科展與全國科展 行為與社會學科作品評語總整理

### 一、總體表現與研究特點

行為與社會科的作品主題多元，多從現實生活中的社會現象與需求出發，進行量化分析或行為實驗，展現出學生的邏輯推理、批判性思考與數據分析的潛力。

• 完整性：整體而言，作品的完整性佳。

• 主題多元與趨勢：主題從日常生活取材，反映了現今時代環境所需的趨勢，例如分析數據為主軸的研究比例開始增多。研究議題涵蓋國際觀、文化認知、消費行為、環境永續、以及人際互動中的倫理與行為模式。

• 邏輯與思辨能力：學生們在研究中展現出條理清晰且富有邏輯性的推理能力。

### 二、優點與研究創新性 (Innovative Behavioral and Social Research)

行為與社會科作品的創新性體現在對認知心理、社會規範以及跨文化能力的深入探討：

#### 1. 社會行為與心理學探討：

。旁觀者效應與霸凌：透過實地實驗探討旁觀者助人行為，特別是在欺凌弱勢者的社會常規違反情境下。研究結果發現，弱勢者獲得的幫助率最低。推測這可能是因為多數民眾對於弱勢者抱持「罪有應得」的心態，也顯示民眾對於言語霸凌嚴重性的輕忽。

。決策偏好與壓力：探討人類在進行連續決策行為（如剪刀石頭布）時的行為模式，發現在時間壓力下，「出石頭」的機率減少而「出剪刀」的機率增加。這可能是由於「出石頭」是接近手部放鬆的姿勢，而壓力增加時會引發特定肌肉收縮，使得「出剪刀」的機率增加。此外，發現人類具有負相關的決策經驗依賴性（避免與上次出拳相同），且慢出組比快出組更明顯，佐證決策經驗依賴性與意識活動有關。

#### 2. 教育、文化與國際觀研究：

。文化智商與國際觀：針對台灣高中生進行調查，研究文化智商、開放性人格、日常習慣與國際地理知識（國際觀的基礎）的關聯性。研究結果顯示，文化智商與國際觀有關聯性，是培養個人在全球化時代成功融入不同文化的重要能力。

。地理素養挑戰：結論指出，在台灣教育制度下，地理學科的測驗方法仍是死板的紙筆測驗，「背多分」的概念深深植入學生的思維，導致分析、評論、反思等高階能力和地理思維難以培養，降低了與國際接軌的能力。

#### 3. 環境態度與消費行為：

。蔬食消費意願：探討高中生蔬食認知、飲食生活型態與蔬食消費意願的調查。研究發現，環境保護、推薦意願、自然感知是影響蔬食消費意願的重要因素，並呈現中高度相關。

。公益與消費：有研究探討消費者是否願意為具備公益性質（例如幫助身心障礙孩童）的商品付出更高金額。

#### 4. 學習與環境影響：

。植物對學習的影響：研究發現在室內放置植物（如鐵線蕨）可以降低二氧化碳濃度、提升血氧濃度，進而增加學生專注度、減輕壓力，並對學習效果有顯著影響。

### 三、建議與改進方向 (Critiques and Future Directions)

對於行為與社會學科作品，評審團特別強調應加強研究方法論的嚴謹性和數據的客觀性：

#### 1. 客觀性與量化衡量：

。研究中使用問卷進行調查時，許多題目僅能請受試者自評，可能因當時的個人因素而造成偏誤。建議後續研究能利用其他客觀的衡量方式。例如，社會行為研究中，可考慮加入生理指標（如心率變異、唾液皮質醇檢測）或質性研究（如深度訪談），以彌補量化研究的不足。

#### 2. 實驗設計與統計分析：

- 在實驗數值的分析部分，應包含多重覆的樣本值以及平均誤差，以協助判定組間是否存在差異。

- 應深入了解**實驗設計與數據分析的理論基礎**，並善用統計方法分析實驗結果，做出更符合科學證據的論述。

- **自行發展出來的測試模式**，應進行基本的**穩定性測試**，並使用**正負控制組**來確定其評估的**敏銳度**，以強化數值測試的可信度。

### 3. 理論深度與文獻探討：

- 各作品在**資訊科學理論**方面的著墨可再更為深入。

- 對於**相關文獻與該主題當前最新發展狀態的掌握度**仍有加強空間。

- 在**文獻收集與研究緣起說明、環境條件影響或干擾因子探討**等方面，仍待加強與努力。

### 4. 研究紀錄與報告呈現：

- 應養成良好、立即的**記錄習慣**。常見的紀錄缺點有**缺乏日期**、使用**活頁夾**進行記錄，以及記錄使用**鉛筆**（易修改，無法判定是否事後修改數據）等等。

- 在**實驗日誌的撰寫上**，可更詳實記錄研究的過程。

### 5. 未來展望與應用：

- 應將研究結果運用於**國際觀的教育上**，鼓勵國人嘗試接觸不同文化，以提升與國際接軌的能力。

- 由於文化智商在台灣學術界多侷限於管理學，建議未來可在**教育領域進行深入研究**。

- 在**決策行為研究**中，未來可擴大樣本數，並探討**決策偏好與人體結構、中樞神經機制**之間的關聯性。